

Практическая работа «Разработка даталогической модели и структуры базы данных»

Цель работы: формирование практических навыков по проектированию даталогической модели предметной области и её последующей реализации в виде структуры реляционной базы данных в среде MS Access

Теоретическая часть

Процесс проектирования БД представляет собой последовательность переходов от неформального словесного описания информационной структуры предметной области к формализованному описанию объектов предметной области в терминах некоторой модели. Можно выделить следующие *этапы проектирования*.

1. Системный анализ и словесное описание информационных объектов предметной области.

2. Проектирование инфологической модели предметной области — частично формализованное описание объектов предметной области в терминах некой инфологической, например, ER — модели.

3. Даталогическое (или логическое) проектирование БД, то есть описание БД в терминах принятой даталогической модели.

4. Физическое проектирование БД, то есть выбор способа размещения БД на внешних носителях.

Системный анализ должен заканчиваться подробным описанием информации об объектах, формулировкой задач с кратким описанием алгоритмов их решения, описанием входных и выходных документов. (Описание предметной области в нашем курсе нам будет уже известно.)

Инфологическая модель должна выражать информацию в виде, не зависящем от используемой системы управления базами данных (далее — СУБД). Обычно эта модель отражает описание объектов, их свойства и взаимосвязи в виде схем. В настоящий момент наиболее широкое распространение получила модель Чена (Chen), которая называется «сущность — связь» или ER — модель (EntityRelationship). В ее основе лежат следующие базовые понятия.

Сущность — это класс однотипных объектов.

Сущность имеет уникальное имя. Предполагается, что в системе существует множество экземпляров данной сущности. (Пр.: сущность – Студент, экземпляры – студенты вуза; Преподаватель – преподаватели вуза).

Объект имеет свой набор *атрибутов* – свойств объекта. (Пр.: у сущности Студент атрибуты номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество, группа; у сущности Преподаватель – табельный номер, ФИО, кафедра).

Атрибут, однозначно идентифицирующий конкретный экземпляр сущности, называется **ключевым** (например, Номер зачетной книжки; Табельный номер).

Между сущностями могут быть установлены *связи*. По множественности связи делятся на три типа:

- ♦ **один-к-одному** (один экземпляр одной сущности связан только с одним экземпляром другой сущности),

- ♦ **один-ко-многим** (один экземпляр одной сущности связан с несколькими экземплярами другой сущности),

- ♦ **многие-ко-многим** (один экземпляр одной сущности связан с несколькими экземплярами другой сущности и наоборот).

Связь любого типа может быть обязательной, если в данной связи должен участвовать каждый экземпляр, и необязательной. Связь может быть обязательной с одной стороны и необязательной с другой.

При разработке модели «сущность – связь» каждая сущность изображается в виде прямоугольника, в верхней части которого отражается имя сущности, а в нижней – атрибуты данной сущности, ключевой атрибут подчеркнут.

Общепринятое графическое изображение сущностей и связей между ними представлено на рисунках 9-11.

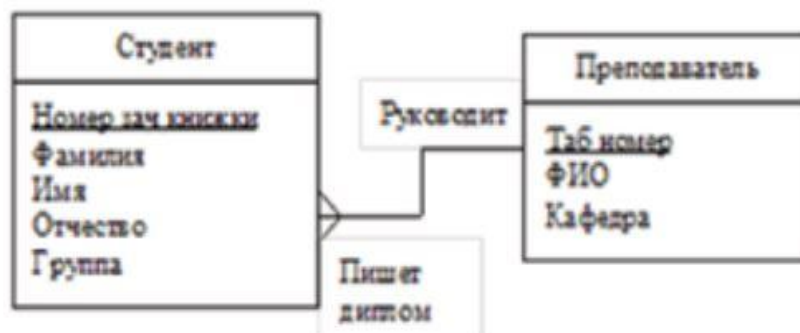


Рис. 9. Пример отношения «один-ко-многим»

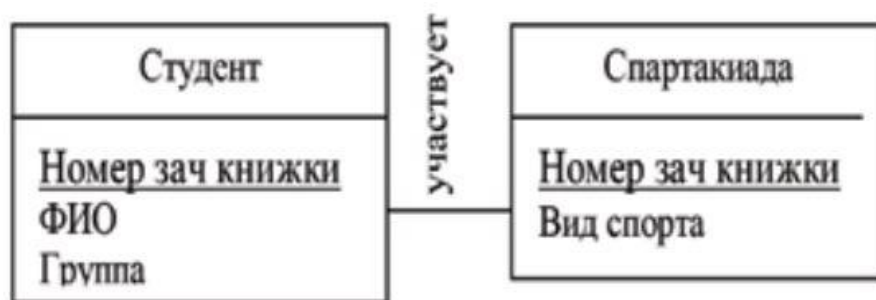


Рис. 10. Пример отношения «один-к-одному»



Рис. 11. Пример отношения «многие-ко-многим»

Сущность, которой соответствует конец связи «один», называется *главной* или *родительской*. На рис. 9 это сущность *Преподаватели*, на рис. 10 – *Студент*.

Сущность, которой соответствует конец связи «много», называется *подчинённой* или *дочерней*. На рис. 9 это сущность *Студент*.

Сущность *Спартакиада*, представленная на рис. 10, тоже буде подчинённой, так как в связи «один-к-одному», как и в типе связи «один-ко-многим» одна сущность главная, а другая – подчинённая.

Для реализации проекта в конкретной СУБД следует разработать *дatalogическую модель*. На настоящий момент для этой цели используется *реляционная модель данных*. Основной структурой данных в модели является *отношение*, именно поэтому модель получила название реляционной (от англ. «relation» - «отношение»).

Существует *алгоритм* преобразования ER – модели в реляционную модель данных:

1. Каждой сущности ставится в соответствие отношение реляционной модели данных.

2. Каждый атрибут сущности становится атрибутом соответствующего отношения, задается тип данных и обязательность или необязательность данного атрибута.

3. Первичный ключ сущности становится ключевым полем соответствующего отношения.

4. В каждое отношение, соответствующее подчиненной сущности, добавляется атрибут основной сущности, и этот атрибут становится *внешним ключом*.

5. Для определения необязательного типа связи у атрибута, соответствующего внешнему ключу, устанавливается необязательность данного атрибута. При обязательном типе связи устанавливается его обязательность.

6. Если в ER – модели присутствуют связи «*многие-ко-многим*», то для перехода к реляционной модели данных (где такие связи не поддерживаются) вводится дополнительное связующее отношение. Оно связано с каждым исходным связью «*один-ко-многим*», а его атрибутами служат первичные ключи связываемых отношений.

В результате выполнения даталогического проектирования должна быть разработана схема БД, то есть совокупность отношений, которые моделируют объекты БД и связи между ними.

Рассмотрим проектирование инфологической (ER-модели) и даталогической (реляционной) модели на примере БД «Офис».

Описание предметной области.

В офисе есть несколько отделов. В отделах работают сотрудники (по 3-5 чел). У каждого сотрудника фиксируется его должность, оклад, стаж. У каждого сотрудника свои служебные обязанности. В одной должности могут работать несколько сотрудников.

База данных «Офис» предназначена для ведения учета сотрудников и должна обеспечивать получение сведений о сотрудниках, получаемых ими заработных платах, количестве работников в данной должности, имеющихся вакансиях.

Проектирование ER-модели БД «Офис»

1) Выделим следующие сущности: *отделы, сотрудники, должности и должностные обязанности*.

2) Зададим атрибуты и определим ключевой атрибут для каждой сущности.

Для сущности «Отделы»: **КодОтдела**, *Отдел(название отдела)*;

Для сущности «Сотрудники»: *Таб№*, *Фамилия*, *Имя*, *Отчество*, *Место работы*, *Должность*, *Стаж*;

Для сущности «Должности»: *КодДолжности*, *Должность*, *Оклад*, *Штат*.

Для сущности «СлужебныеОбязанности»: *Таб№*, *СлужебОбязанности*, телефон.

3) Установим связи.

Нам известно, что в одном отделе работают несколько сотрудников. А сотрудник может работать только в одном отделе. Таким образом, между сущностями *Отделы* и *Сотрудники* устанавливается связь *один-ко-многим*.

В одной должности могут работать несколько сотрудников. Поэтому выделили отдельно сущность *Должности*. А сотрудник может работать только в одной должности. Таким образом, между сущностями *Должности* и *Сотрудники* также устанавливается связь *один-ко-многим*.

У каждого сотрудника свои служебные обязанности. Значит между сущностями *Сотрудники* и *СлужебныеОбязанности* устанавливается связь *один-к-одному*. И, поэтому, у этих сущностей одинаковые ключевые атрибуты: *Таб№*.

Схема ER-модели БД «ОФИС» представлена на рис. 12.



Рис. 12. Схема ER-модели БД «Офис»

Проектирование реляционной модели БД «ОФИС»

Согласно алгоритму преобразования ER — модели в реляционную, разработаем реляционную (дatalogическую) модель БД.

Названия отношений согласно алгоритму в реляционной модели совпадают с названиями сущностей ER-модели. Атрибуты, в том числе, ключевые, останутся теми же, за исключением атрибутов, участвующих в связях.

Так как каждый отдел, т.е. *Место работы* каждого сотрудника, определяется однозначно по ключевому атрибуту **КодОтдела**, то согласно п. 4 алгоритма преобразования ER — модели в реляционную модель, в подчиненное отношение *Сотрудник* для связи добавляется ключевой атрибут *КодОтдела*, который станет для него *внешним ключом*.

Аналогично, каждая *Должность* определяется однозначно по ключевому атрибуту **КодДолжности**. Поэтому, в подчиненное отношение *Сотрудник* для связи вместо атрибута *Должность* добавляется *КодДолжности*, который станет для него *внешним ключом*.

Для каждого атрибута укажем соответствующий ему *Тип данных*.

При этом необходимо учесть, что для *внешних ключей* устанавливается тип данных *Числовой*, если соответствующий ему в главном отношении ключевой атрибут имеет тип данных *Счетчик*.

Схема реляционной модели БД «ОФИС» будет выглядеть следующим образом (рис. 13).

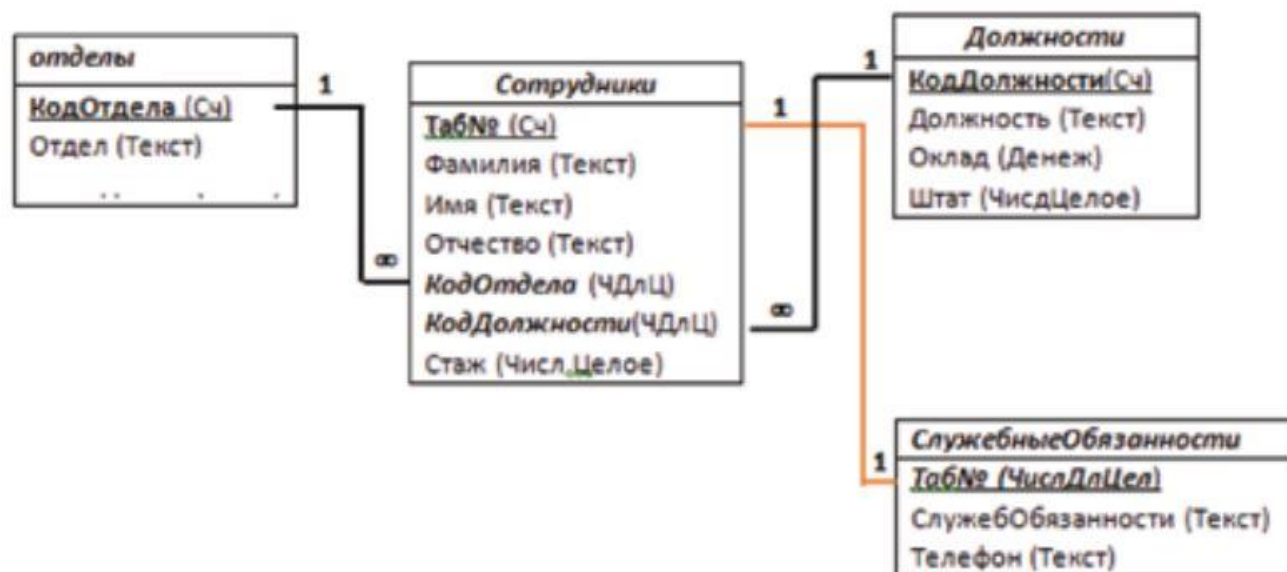


Рис. 13. Схема реляционная модели БД «Офис»

Задание 1: Преобразовать приведенные ER-модели в реляционные.

Указать ключевые атрибуты и тип связи. В реляционную модель в одно из отношений добавить внешний ключ для их связывания (см. п. 4 алгоритма).



Задание 2: Разработать БД «СУД» согласно следующему описанию предметной области.

1. Описание предметной области. В каждом районе города имеется свой *районный суд*. В каждом суде имеются *судьи*, которые занимаются рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел.

При разработке БД требуется отразить следующую информацию:

для дел — номер, название, дату открытия, дату закрытия, количество томов, кто рассматривает дело;

у судей — код, фамилия, имя, отчество, место работы (районный суд);

для районных судов — код, район, адрес.

2. Проектирование инфологической модели предметной области.

1) Выделить следующие сущности: *Районные суды*, *Судьи*, *Дела*.

2) Задать их атрибуты. У каждой сущности определить ключевой атрибут.

3) Установить связи. Обосновать типы связей и их обязательность. Какие сущности будут основными? Какие будут подчиненными?

3. Согласно алгоритму преобразования ER — модели в реляционную, разработать реляционную (даталогическую) модель БД.

Для установления связей ответьте на следующие вопросы:

Какие отношения друг с другом связаны? Какие их них в это связи главные, какие подчинённые?

Какие поля будут полями внешнего ключа? Зачем они нужны?

Атрибуты, между которыми устанавливается связь, должны иметь одинаковый тип и свойства (ключевому полю с типом данных *Счетчик* соответствует в другом отношении поле с типом данных *Числовой*, размер поля *Длинное целое*).

Проверьте, соответствуют ли спроектированные вами модели предметной области, приложению 1 и приложению 2.

4. Реализовать разработанную информационную модель в системе управления базами данных (СУБД) Access.

1) В MSAccess создать новую БД «СУД».

Создать структуру новой базы данных согласно реляционной модели (см. приложение 1), т.е. создать 3 таблицы: *Дела*, *Судьи*, *Районные суды* (см. приложение 2.).

Характеристики задать самостоятельно, исходя из ожидаемых данных (например, для поля *Дата открытия* задать тип данных *Дата/Время*, для поля *Адрес суда* — *Короткий текст*, для поля *Код Судьи* — *Счетчик*).

2) Создать связи между таблицами.

При создании связей между таблицами следует обратить внимание на следующее:

- одной связью можно связать только 2 таблицы;
- как правило, в связи участвует одно ключевое поле, реже — два;
- связь устанавливается между двумя полями, имеющими одинаковый смысл (при этом их названия могут отличаться).

Каждый атрибут таблицы должен иметь тип, соответствующий тем данным, которые будут храниться в этом атрибуте. Когда между двумя таблицами устанавливается *связь*, это означает, что значения из одной таблицы ставятся в соответствие значениям другой таблицы. Обычно связывают *ключевое поле родительской таблицы* с соответствующим ему полем в *дочерней таблице* (внешним ключом).

Установить связи между таблицами согласно разработанной в п.3 реляционной модели.

- **Перед созданием связей закрыть все таблицы!**
- На вкладке **Работа с базами данных** нажать на кнопку **Схема данных**.



- В диалоговом окне *Добавление таблицы* выделить все таблицы и нажать кнопку *Добавить*. Закрыть окно *Добавление таблицы*.
- В окне *Схема данных* установить связь между соответствующими полями таблиц *Районные суды* и *Судьи*.

Для этого щелкнуть мышью по полю *Код суда* таблицы *Районные суды*, и, удерживая ее, перетащить указатель мыши на поле *Код суда* таблицы *Судьи*.

На экране появится диалоговое окно **Изменение связей** (рис. 14.).

В левой части этого окна указано связываемое поле родительской таблицы, в правой – дочерней.

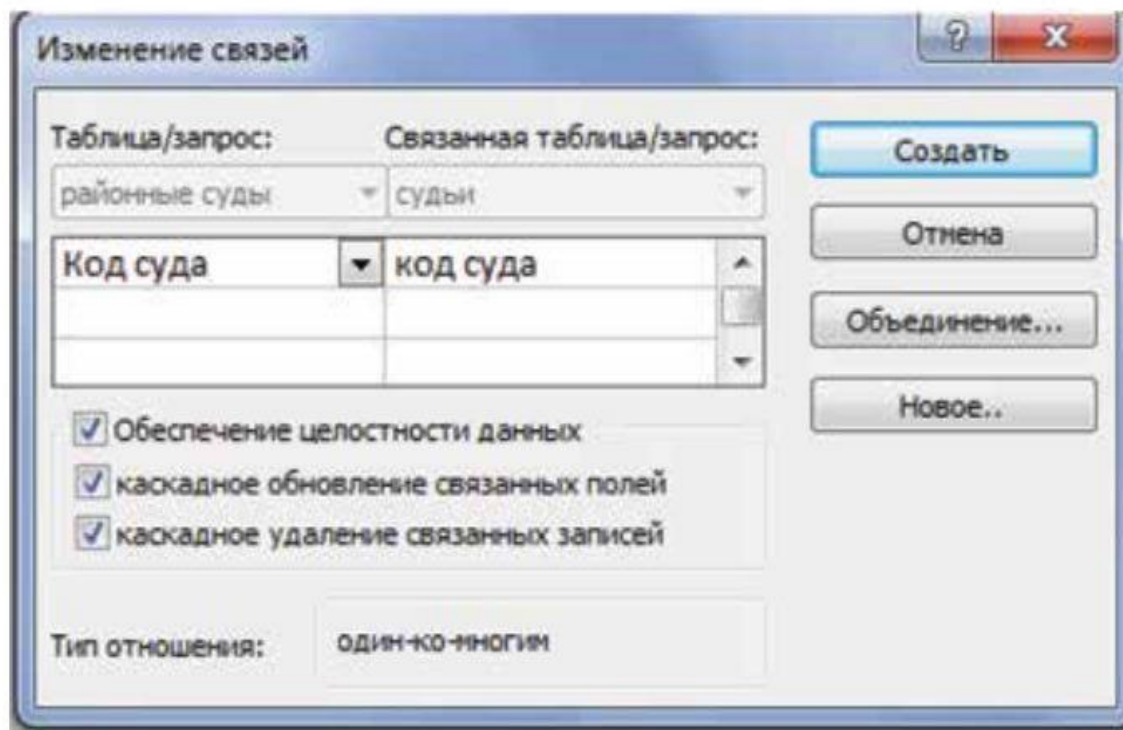


Рис. 14. Диалоговое окно Изменение связей

Поставить флажки на пунктах **Обеспечение целостности данных**, **Каскадное обновление связанных полей**, **Каскадное удаление связанных полей**, нажать кнопку **Создать**.

В окне **Схемы данных** появится линия связи между таблицами *Районные суды* и *Судьи*. Следует обратить внимание, что на одном конце линии связи стоит знак 1, а на другом ∞. Этот тип связи «один-ко-многим». Связь с отношением «один-ко-многим» является одним из наиболее часто используемых типов связей между таблицами. В такой связи *каждой записи* в таблице *Районные суды* могут соответствовать *несколько записей* в таблице *Судьи*, а запись в таблице *Судьи* не может иметь *более одной* соответствующей ей записи в таблице *Районные суды*.

- Аналогичным образом установить связи между остальными таблицами.

Должно получиться как на рис. 15.

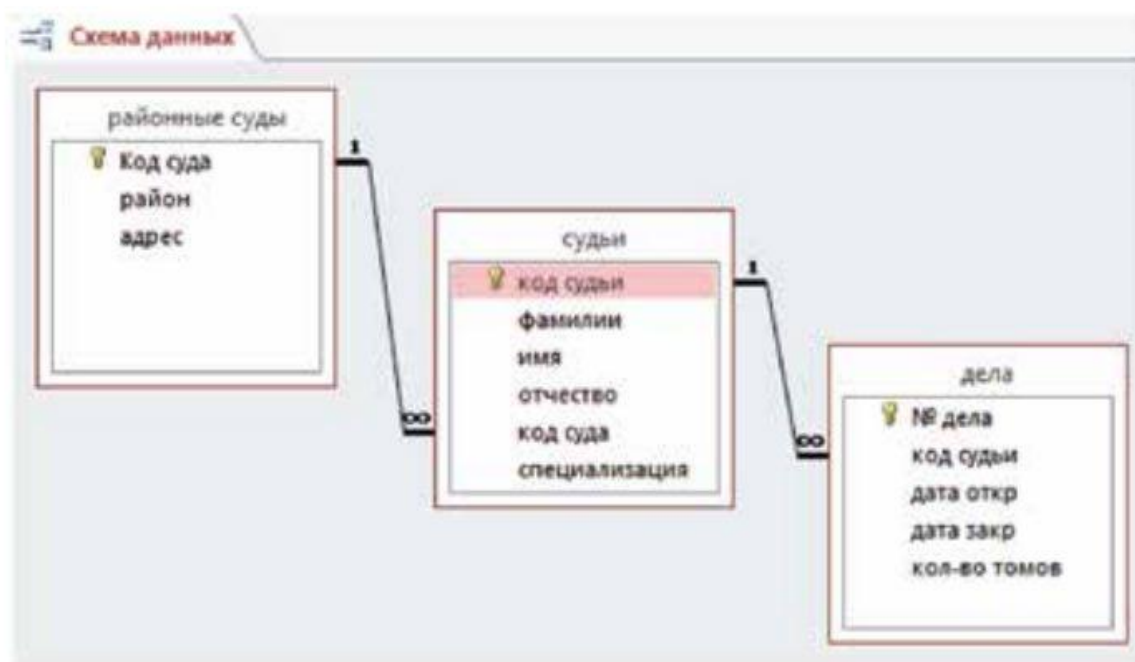


Рис. 15. Диалоговое окно **Схема данных**

- Сохранить БД «СУД».
- Показать результат работы преподавателю. Закрыть базу данных.

Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление связанных полей, Каскадное удаление связанных полей.

Включение флажка *Обеспечение целостности данных* позволяет защититься от случаев удаления записей из одной таблицы, при которых связанные с ними данные других таблиц останутся без связи.

Чтобы условие целостности могло существовать, поле главной таблицы должно обязательно быть ключевым и оба поля должны иметь одинаковый тип и свойства.

Если для выбранной связи обеспечивается поддержание целостности, то можно задать режим **каскадного удаления связанных записей** и режим **каскадного обновления связанных полей**. Такие параметры делают возможным в главной таблице, соответственно, удаление записей и изменение значения в ключевом поле, т. к. при этих параметрах система автоматически выполнит необходимые изменения в подчиненных таблицах, обеспечив сохранение свойств целостности базы данных.

В режиме **каскадного удаления связанных записей** при удалении записи из главной таблицы будут автоматически удаляться все связанные записи в подчиненных таблицах.

В режиме **каскадного обновления связанных полей** при изменении значения ключевого поля в записи главной таблицы Access автоматически изменит значения в соответствующем поле в подчиненных записях.

Выводы.

- Для связывания данных из разных таблиц каждая таблица должна содержать одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих каждую запись в таблице-ключевых полей.

- После создания таблиц необходимо определить связи между таблицами. Как правило, связывают **ключевое поле родительской таблицы** с соответствующим ему полем в **дочерней таблице** (внешним ключом). При этом образуется связь «**один-ко-многим**».

- При связи один-к-одному связываются ключевые поля. Если у одного из ключевых полей тип данных **Счетчик**, то у ключевого поля дочерней таблицы тип данных должен быть **Числовой** (свойство Формат: **Длинное целое**).

Практическая часть

Разработать ER – модель и реляционную модель для нижеприведенных заданий.

Задание 1. На кафедре «Социальная работа и» несколько групп (94-21, 94-22, 93-21, 93-22, 92-21). В каждой группе несколько студентов (2-3), у которых фиксируется Фамилия, имя, отчество, дата рождения, бюджетная или внебюджетная форма обучения. Кроме этого, необходимо создать таблицу дополнительных сведений о студенте, куда включить адрес прописки, номер страхового свидетельства, паспортные данные.

Задание 2. Пенсионный фонд ежемесячно собирает со всех предприятий данные о сотрудниках. Данные включают в себя ИНН, Фамилию И.О., домашний адрес, телефон, место работы (предприятие), стаж работы, оклад. В пенсионном фонде ежемесячно фиксируются зарплата каждого работника за отчетный период и отчисления: на накопительную и страховую части пенсии.

Задание 3. В отделении социальной защиты работают 5 патронажных сестер, которые обслуживают лежащих пенсионеров. У каждой патронажной сестры по 2-3 пенсионера, для которых указывается адрес проживания, паспортные данные, сумма пенсии, телефон. Кроме этого, имеются дополнительные сведения об основном диагнозе болезни, справочные данные о родственниках, проживающих по другим адресам.

Перечень контрольных вопросов

- 1- Какие модели называются инфологическими, реляционными?
- 2- В модели «сущность-связь» что понимают под сущностью, атрибутом?
- 3- Что в реляционной модели является основной структурой данных?
- 4- Какие модели создаются после инфологического проектирования?
- 5- С какой целью подключают условие «Обеспечение целостности данных» при связывании таблиц в Access?
- 6- Пройдите тест по ссылке:
<https://forms.yandex.ru/u/69df4b76eb614631bc26dbeb>